מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשפ"ה

טור 3

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות בחרו את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את הטופס הטורי המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים (״סלולריים״) או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 3
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

אלקטרון במצב היסוד כלוא בבור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי שרוחבו $100\,pm$.

מהו היחס (בקירוב): $\frac{P(0.33L < x < 0.66L)}{P(0 < x < 0.33L)} = ?$ (יחס הסתברויות)

1. 2
2. 1
3. 3
4. 0.5
5. 0.66
6. 0.33

פתרון:

פונקצית הגל של מצב היסוד של בור פוטנציאל אינסופי ברוחב L המתחיל בראשית:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), x \in [0, L]$$

ההסתברות למצוא את החלקיק בתחום [a,b] כש a,b מוכל ב[0,L] :

$$p(x \in [a,b]) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx = \frac{2}{L}\int_a^b \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = \frac{2}{L}\int_a^b \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)}{2}\right) dx = \frac{1}{L}\left(b - a - \frac{L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)|_a^b\right)$$

$$= \frac{1}{L}\left(b - a - \frac{L}{2\pi}\left(\sin\left(\frac{2\pi b}{L}\right) - \sin\left(\frac{2\pi a}{L}\right)\right)\right)$$

לכן

$$p\left(x \in \left[\frac{1}{3}L, \frac{2}{3}L\right]\right) = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi}$$

$$p\left(x \in \left[0, \frac{1}{3}L\right]\right) = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi}$$

ואז

$$\frac{p\left(x \in \left[\frac{1}{3}L, \frac{2}{3}L\right]\right)}{p\left(x \in \left[0, \frac{1}{3}L\right]\right)} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi}}{\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi}} = 3.11 \approx 3$$

שאלה 2:

נתונים שני פוטנציאלים דו-ממדיים:

$$V(x,y)=V_1(x)+V_2(y)$$
$$V_1(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & else\end{cases}$$
$$V_2(y)=\begin{cases}0 & 0<y<L\\ \infty & else\end{cases}$$

$$U(x,y)=U_1(x)+U_2(y)$$
$$U_1(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & else\end{cases}$$
$$U_2(y)=\begin{cases}0 & 0<y<D\\ \infty & else\end{cases}$$

כאשר L ו- D קבועים. לכל פוטנציאל הוכנסו 10 חלקיקים בעלי מסה *m*, אך ספין שונה, לפי הפירוט הבא:

1. <u>מערכת מס' 1</u>: מתוארת ע"י $V(x,y)$. הוכנסו אליה 5 חלקיקים בעלי ספין $s=1$ ו- 5 חלקיקים בעלי ספין $s=3/2$.
2. <u>מערכת מס' 2</u>: מתוארת ע"י $U(x,y)$. הוכנסו אליה 3 חלקיקים בעלי ספין $s=2$, 4 חלקיקים בעלי ספין $s=1/2$, ו- 3 חלקיקים בעלי ספין $s=3/2$.

נתון כי אנרגיית מצב היסוד של שתי המערכות זהה, וכן ש- $D \geq L$.

בטאו את *D* כפונקציה של נתוני השאלה.

1. $\sqrt{\frac{10}{13}}L$
2. $\sqrt{\frac{7}{10}}L$
3. $\sqrt{\frac{16}{13}}L$
4. $\sqrt{\frac{10}{7}}L$
5. $\sqrt{\frac{13}{10}}L$
6. $\sqrt{\frac{13}{16}}L$

פתרון:

רמות אנרגיה בבור פוטנציאל חד מימדי בעל אורך L :

$$E(n)=\frac{h^2}{8mL^2}n^2$$

רמות אנרגיה בבור פוטנציאל דו מימדי $L_1 x L_2$:

$$E(n_x,n_y)=\frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{L_1^2}+\frac{n_y^2}{L_2^2}\right)=\frac{h^2}{8mL_1^2}\left(n_x^2+\frac{L_1^2}{L_2^2}n_y^2\right)$$

אכלוס חלקיקים במערכת מס' 1 במצב היסוד:

	n_x	n_y	$E(n_x,n_y)$	S=3/2	S=1
1	1	1	$\frac{h^2}{8mL^2}2$	4	5
2	1	2	$\frac{h^2}{8mL^2}5$	1	
	2	1			

אכלוס חלקיקים במערכת מס' 2 במצב היסוד:

	n_x	n_y	$E(n_x,n_y)$	S=3/2	S=1/2	S=2
1	1	1	$\frac{h^2}{8mL^2}(1+\frac{L^2}{D^2})$	3	2	3
2	1	2	$\frac{h^2}{8mL^2}(1+\frac{4L^2}{D^2})$		2	

כשהרמה השניה אוכלסה תחת הנתון ש $D \geq L$

סה"כ אנרגיה של מערכת 1:

$$E_1=\frac{h^2}{8mL^2}(2\cdot(4+5)+5\cdot 1)=\frac{h^2}{8mL^2}\cdot 23$$

סה"כ אנרגיה של מערכת 2:

$$E_2=\frac{h^2}{8mL^2}\left(\left(1+\frac{L^2}{D^2}\right)\cdot(3+2+3)+\left(1+\frac{4L^2}{D^2}\right)\cdot 2\right)$$

$$=\frac{h^2}{8mL^2}\left(\left(1+\frac{L^2}{D^2}\right)\cdot 8+\left(1+\frac{4L^2}{D^2}\right)\cdot 2\right)=\frac{h^2}{8mL^2}\left(10+16\frac{L^2}{D^2}\right)$$

כדי שיתקיים שוויון $E_1=E_2$ צריך להתקיים

$$23=10+\frac{16L^2}{D^2}\Rightarrow\frac{L^2}{D^2}=\frac{13}{16}\Rightarrow D=\sqrt{\frac{16}{13}}L$$

שאלה 3:

נתונה פונקצייה מסוימת, $\Psi(x)=\sqrt{A\ln\left(x^3\right)\exp[-ix]}$, כאשר A הוא קבוע מספרי חיובי. פונקציה זו היא פונקציית הגל של חלקיק מסויים בתחום $1\le x\le 2$.

מה ערך התצפית של המשתנה $\frac{1}{2}kx^2$ כאשר k קבוע חיובי?

נוסחת עזר: $\int lnydy = ylny - y$

1. $1.6Ak$
2. $0.89Ak$
3. $1.12Ak$
4. $2.3Ak$
5. Ak
6. $1.9Ak$

פתרון:

$$p(x) = |\psi(x)|^2 = Aln(x^3)$$

$$\langle x^2\rangle = \int_1^2 x^2 p(x)dx$$

$$= A\int_1^2 x^2\ln(x^3)\,dx$$

$$= 3A\int_1^2 x^2\ln(x)\,dx = 3A\left[\frac{\ln(x)\,x^3}{3}|_1^2 - \frac{1}{3}\int_1^2 x^3\cdot\frac{1}{x}dx\right]$$

$$= A\left[8\ln(2) - \frac{x^3}{3}|_1^2\right] = A\left[8ln2 - \frac{8}{3} + \frac{1}{3}\right] = A\left[8ln2 - \frac{7}{3}\right] \approx 3.2A$$

כשהמעבר בשורה השלישית זה פשוט אנטגרציה בחלקים u=ln(x),v'=x^2

ולכן

$$\left\langle \frac{k}{2}x^2 \right\rangle \approx 1.6Ak$$

דרך אחרת לפתרון האינטגרל שבה כן משתמשים בנוסחת העזר היא לעשות הצבה

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx$$

$$\langle x^2 \rangle = A\int_1^2 x^2 \ln(x^3)\, dx = A\int_1^8 \frac{\ln(y)\, dy}{3} = \frac{A}{3}[ylny - y]_1^8 = \frac{A}{3}(8ln8 - 8 + 1) \approx 3.2A$$

שאלה 4:

נתונה פונקצית הגל ψ $\psi(x)=\frac{A}{2}\varphi_1+\frac{A}{3}\varphi_2+\frac{A}{4}\varphi_3$:, כאשר φ_i הן פונקציות עצמיות של אופרטור מדידת האנרגיה, עם ערכים עצמיים E_i .

אם מבצעים 500 פעמים ניסיון מדידת אנרגיה במערכת כזו, כמה פעמים בקירוב נקבל את הערך E_3 ?

א. 125

ב. 74

ג. 234

ד. 293

ה. 323

ו. 23

פתרון:

ההסתברות למדוד אנרגיה E_i היא הנורמה בריבוע של המקדם של φ_i בביטוי של הפירוק של ψ לפונקציות עצמיות של האנרגיה. כלומר ההסתברות למדוד אנרגיה E_3 היא:

$$p_3=\left|\frac{A}{4}\right|^2=\frac{|A|^2}{16}$$

נמצא את A בהנחה שφ_i מנורמלות ונדרוש ש$\tilde{\psi}(x)$ גם כן מנורמלת

$$1=\int\left|\psi(x)\right|^2dx=|A|^2\int\left(\frac{1}{4}|\varphi_1|^2+\frac{1}{9}|\varphi_2|^2+\frac{1}{16}|\varphi_3|^2\right)dx=|A|^2\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}\right)=\frac{|A|^2 61}{144}$$

ומכן ש

$$|A|^2=\frac{144}{61}$$

באשר השתמשנו בנתון שφ_i הן פונקציות עצמיות של אותו אופרטור ולכן אורתוגונליות אחת לשניה.

$$p_3=\frac{|A|^2}{16}=0.147$$

ולאחר 500 פעמים של מדידות בלתי תלויות של האנרגיה נמצא

$$500 \cdot 0.147 \approx 74$$

פעמים את E_3

שאלה 5:

אלקטרון נע בשדה מגנטי B במהירות התחלתית v. האלקטרון עובר מרמה n לרמה n-2, לפי מודל בוהר, מהי אנרגיית הפוטון הנפלט?

א. $\frac{neB\hbar}{2m}$ ב. $\frac{\hbar\sqrt{eB}}{m}$ ג. $\frac{\sqrt{neB\hbar}}{2m}$

ד. $\frac{n\sqrt{\hbar eB}}{m}$ ה. $\frac{eB\hbar}{2m}$ ו. $\frac{eB\hbar}{m}$

פתרון:

מודל בוהר סמי קלאסי עבור כוח מגנטי הפועל על חלקיק עם מהירות v הניצבת לשדה המגנטי ובעקבות זאת ינוע בתנועה מעגלית סביב מרכז מסוים.

במודל סמי קלאסי אנו מניחים שהתנועה המעגלית היא בעלת תנע זוויתי שיכול לקבל רק ערכים בדידים של כפולות שלמות של $\hbar$, $L_n = n\hbar$.

לפי כוח לורנץ שידוע לכל סטודנט שעבר פיסיקה 2, בהינתן שדה מגנטי הניצב למהירות גודל הכוח הפועל על אלקטרון הוא:

$$|F| = evB$$

נשווה את הכוח אל הכוח הצנטריפוגלי

$$\frac{mv^2}{r} = evB$$

נחלק ב v את שני האגפים

$$mv = eBr$$

נכפיל בv ונחלק ב2

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{eBvr}{2}$$

אגף שמאל זאת האנרגיה, אגף ימין פרופורציוני לתנע הזוויתי :

$$E_n = \frac{eBL_n}{2m} = \frac{eB}{2m}\hbar n$$

לכן הפרש האנרגיה בין הרמה הn לרמה ה-n2 הוא

$$\Delta E = \frac{eB\hbar}{m}$$

וזאת גם האנרגיה של פוטון שיפלט במעבר הזה.

שאלה 6:

העלו בדמיונכם שאתם משחקים בייסבול ביקום שבו קבוע פלנק שווה ל $0.6J\cdot \sec$. מה תהיה מידת אי-הוודאות המינימלית במיקומו של כדור בייסבול שמסתו $0.5kg$, כאשר ידוע שאי הודאות במהירות היא $1\frac{m}{\sec}$. (התשובות ביחידות מטרים)

א. 0.3

ב. 0.01

ג. 0.2

ד. 0.02

ה. 0.1

ו. 0.03

פתרון:

מידת האי וודאות המינימלית במיקום תקיים את הגבול התחתון של עקרון האי וודאות במיקום ובתנע

$$\Delta x\Delta p = \frac{h}{4\pi}$$

האי ודאות בתנע נתונה כי המסה והאי ודאות במהירות נתונות

$$\Delta p = m\Delta v = \frac{1}{2}[\frac{kg\cdot m}{s}]$$

קבוע פלאנק הוגדר מחדש כ

$$h = 0.6J\cdot sec$$

ולכן $\Delta x = 0.095 \approx 0.1$

שאלה 7:

חלקיק בעל אורך גל דה ברולי λ_0 נכנס לתוך מחסום פוטנציאל $V = \frac{h^2}{3m\lambda_0^2}$ (כאשר $V < E$) מה יהיה אורך הגל λ של החלקיק בתוך מהמחסום.

א. $\frac{\lambda_0}{2}$ ב. $2\lambda_0$ ג. λ_0

ד. $\frac{\lambda_0}{\sqrt{2}}$ ה. $\sqrt{3}\lambda_0$ ו. $4\lambda_0$

פתרון:

נמצא את E מאורך הגל מחוץ למחסום

$$\lambda_0 = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}E}} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m}} \cdot \frac{1}{\sqrt{E}} \Rightarrow E = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m} \cdot \frac{1}{\lambda_0^2}$$

נציב בנוסחה של אורך הגל בתוך המחסום

$$\lambda' = \frac{2\pi}{k'} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E-V)}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}\left(\frac{2\pi^2\hbar^2}{m} \cdot \frac{1}{\lambda_0^2} - \frac{h^2}{3m\lambda_0^2}\right)}} = \frac{2\pi\lambda_0}{\sqrt{2(2\pi^2 - \frac{4}{3}\pi^2)}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1-\frac{2}{3}}}$$

$$= \sqrt{3}\lambda_0$$

שאלה 8:

בניסוי רתרפורד, פוזיטרון מתקרב ממרחק גדול מאוד עם מהירות v, אל מרכז אטום כבד בעל z פרוטונים. מהו המרחק הקטן ביותר מן הגרעין, אליו יכול להגיע החלקיק?

א. $\frac{kze^2}{m_e v^2}$ ב. $\frac{2kze^2}{m_e v^2}$ ג. $\frac{kze^2}{2m_e v^2}$

ד. $\frac{4kze^2}{m_e v^2}$ ה. $\frac{kze^2}{4m_e v^2}$ ו. 0

פתרון:

פוזיטרון בעל אנרגיה קינטית $E_k = \frac{m_e v^2}{2}$ מתקרב אל גרעין פרוטונים. כיוון שמטענו חיובי והפוך ממטען האלקטרון ומסתו זהה לזו של האלקטרון, הוא נדחה (ולא נמשך כמו אלקטרון) מהגרעין . המרחק הכי קרוב אליו יוכל להתקרב לגרעין יהיה בזה שכל האנרגיה הקינטית תומר לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\frac{m_e v^2}{2} = V(r_0) = \frac{kze^2}{r_0}$$

ולכן

$$r_0 = \frac{2kze^2}{m_e v^2}$$

שאלה 9:

פוטונים בעלי אנרגיה $E = 1MeV$ מתפזרים פיזור קומפטון בזוית $\theta = 60^\circ$ מחלקיק טעון מסוג לא ידוע בעל מסה m הנמצא במנוחה. לאחר הפיזור אורך הגל של הפוטון המפוזר, התארך פי 5 מאורך הגל המקורי.

מהי מסת החלקיק?

1. $1.38 \cdot 10^{-31} kg$
2. $1.77 \cdot 10^{-31} kg$
3. $2.22 \cdot 10^{-31} kg$
4. $4.76 \cdot 10^{-31} kg$
5. $5.95 \cdot 10^{-31} kg$
6. $9.11 \cdot 10^{-31} kg$

פתרון:

נשתמש בנוסחת קומפטון לאורך הגל לאחר פיזור ב60 מעלות:

$$5\lambda = \lambda + (1 - \cos\theta)\lambda_c = \lambda + \frac{1}{2}\lambda_c \Rightarrow 8\lambda = \lambda_c$$

החלקיק בעל מסה m ואורך גל קומפטון תלוי במסה

$$\lambda_c = \frac{hc}{mc^2}$$

נחלץ את המסה:

$$m = \frac{hc}{8\lambda c^2}$$

נשים לב שאנרגית הפוטונים לפני הפיזור היא $E = \frac{hc}{\lambda}$ ולכן

$$m = \frac{E}{8c^2} = \frac{1[MeV \cdot c^{-2}]}{8}$$

נמיר ליחידות של kg (אפשר להסיק את המרת היחידות מדף הנוסחאות הנתון בקלות)

$$m = \frac{1}{8} \cdot \frac{9.1}{0.511} \cdot 10^{-31} kg = 2.22 \cdot 10^{-31} kg$$

שאלה 10:

חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב $2L$. החלקיק נתון במצב עם מספר קוונטי $n=2$. כמה אנרגיה משתחררת כאשר החלקיק יורד למצב היסוד?

1. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{8mL^2}$
2. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{4mL^2}$
3. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$
4. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{16mL^2}$
5. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{32mL^2}$
6. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{mL^2}$

פתרון:

אנרגיה של הרמה הn של בור פוטנציאל אינסופי חד ממדי ברוחב 2L היא:

$$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{8mL^2}n^2$$

בירידה בין רמה 2 לרמת היסוד שעבורה n=1 תשתחרר האנרגיה

$$\Delta E_{2\to1} = \frac{\pi^2\hbar^2}{8mL^2}(4-1) = \frac{3}{8}\frac{\pi^2\hbar^2}{mL^2}$$

שאלה 11:

בניסוי האפקט הפוטו-אלקטרי השתמשו בנורת להט המפיצה אור לבן, שממולה הציבו מסנן המעביר אורכי גל בתחום $4500\,\mathring{A} < \lambda < 6000\,\mathring{A}$. האור המסונן נכנס לתא. פונקצית העבודה היא $2eV$. מהי האנרגיה הקינטית המכסימלית של האלקטרונים המשתחררים?

1. $0.76eV$
2. $0.07eV$
3. $2.07eV$
4. $2eV$
5. $0.45eV$
6. $0.415eV$

פתרון:

האנרגיה המקסימלית של האלקטרונים המשתחררים תתקבל מהאנרגיה המקסימלית של האור לאחר המסננן והיא מתקבלת עבור אורך הגל המינימלי העובר דרך המסנן

$$E_{k,max} = E_{p,max} - \phi = \frac{hc}{\lambda_{min}} - \phi = \frac{12400}{4500}eV - 2eV = 0.755eV \approx 0.76eV$$

שאלה 12:

עבור יסוד מסוים בעל Z פרוטונים (ואלקטרון יחיד), התקבל ממודל בוהר כי האנרגיה של אלקטרון ברמה n היא $-54.44eV$. כאשר נפלט פוטון במעבר אלקטרון מהרמה n לרמת היסוד, אורך הגל של הפוטון הוא $\lambda_{n\to 1} = 28.47\,\mathring{A}$. מה הרמה בה היה האלקטרון?

1. $n=5$
2. $n=6$
3. $n=9$
4. $n=3$
5. $n=7$
6. $n=10$

פתרון:

במודל בוהר עם Z פרוטונים האנרגיה של הרמה הח היא

$$E_n = -\frac{Z^2 E_0}{n^2}$$

כש $E_0 = 13.61eV$.

האנרגיה E_n נתונה, אך כדי לחלץ את n צריך למצוא את Z.

נמצא את Z על ידי הנתון הנוסף של הפוטון הנפלט מאותה רמה לרמת היסוד.

נמצא את האנרגיה של הפוטון שנפלטו מאורך הגל:

$$E_{n\to 1} = \frac{hc}{\lambda_{n\to 1}} = \frac{12400}{28.47}eV = 436.54eV$$

כמו כן,

$$E_{n\to 1} = -Z^2 E_0\left(\frac{1}{n^2} - 1\right) = E_n + E_0 Z^2$$

ולכן

$$\frac{(436.54 + 54.44)}{13.61} \approx 36 = Z^2 \Rightarrow Z = 6$$

נחזור לנוסחה של רמת האנרגיה n :

$$\frac{-E_n}{36E_0} = \frac{1}{n^2}$$

$$n = 6\sqrt{\frac{E_0}{-E_n}} = 3$$

שאלה 13:

אלומת נויטרונים פוגעת בגביש שהמרחק בין המישורים בו הוא $d = 4\,\mathring{A}$. האלומה מתפזרת פיזור בראג מסדר שני בזווית $\theta = 10^\circ$, כאשר זו הזווית בין הקרן הנכנסת או היוצאת לבין המישורים המפזרים.
כעת מחליפים את האלומה באלומת אטומי דאוטריום, בעלי אותה אנרגיה קינטית.

מה תהיה הזווית θ מסדר שלישי כעת? (מסת הדאוטריום כפולה ממסת פרוטון אחד)

1. $\theta = 15.1^\circ$
2. $\theta = 7.06^\circ$
3. $\theta = 14.23^\circ$
4. $\theta = 10.62^\circ$
5. $\theta = 17.23^\circ$
6. $\theta = 23.02^\circ$

פתרון:

מנוסחת בראג של פיזור בראג מסדר שני בזווית 10 מעלות וקבוע סריג ידוע נמצא את אורך הגל של הניוטרונים הפוגעים וממנו את האנרגיה הקינטית שלהם:

$$\lambda = dsin\theta_2$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{dsin\theta_2}, E_k = \frac{p^2}{2m}$$

כעת בהחלפת הניוטרונים באטומי דאוטריום, המסה גדלה פי 2 כשהאנרגיה הקינטית נשארת זהה

$$\frac{p^2}{2m} = E_k = E_k' = \frac{p'^2}{2m'} = \frac{p'^2}{4m}$$

ולכן

$$p' = \sqrt{2}p = \frac{\sqrt{2}h}{dsin\theta_2}$$

נחלק את שני האגפים בh כדי למצוא את אחד חלקי אורך הגל של הדאוטוריום

$$\lambda' = \frac{dsin\theta_2}{\sqrt{2}}$$

כעת נוכל להציב את אורך הגל בנוסחת קופטון עבור פיזור מסדר שלישי ולחלץ את הזווית

$$3\lambda' = 2dsin\theta_3 \Rightarrow \theta_3 = \sin^{-1}\left(\frac{3sin\theta_2}{2\sqrt{2}}\right) = 10.61^o \approx 10.62^o$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\,\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\,\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוניברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

באשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)dE = g(E) f_{FD}(E) dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_B T}\right]+1} dE$$

צפיפות המצבים

$$g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$$

אנרגיית פרמי

$$E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$$